

Unity UI Toolkit

Adam HAMOUCH

February 2026

1 Introduction

Ce document présente les bases théoriques et pratiques de l'utilisation d'Unity UI Toolkit. UI Toolkit est un système moderne de création d'interfaces utilisateur intégré au moteur Unity, destiné à faciliter la conception, la maintenance et l'évolution des interfaces graphiques.

2 Principe

Unity UI Toolkit est un outil intégré à Unity permettant de créer des interfaces UI/UX en s'inspirant des technologies issues du développement web, telles que le HTML et le CSS. Il repose sur une séparation claire entre :

- la structure de l'interface (UXML),
- l'apparence visuelle (USS),
- la logique et les interactions (C#).

Cette approche favorise une meilleure organisation du projet, une maintenance plus simple du code et une collaboration plus efficace entre les différents profils (programmeurs, designers, etc.).

3 Utilisation

Pour commencer, il est nécessaire de créer un *UI Document*. Dans la hiérarchie Unity, on effectue un clic droit, puis on sélectionne *UI Toolkit > UI Document*. Cette action génère automatiquement un dossier dans le projet contenant un *Panel Settings* ainsi qu'un fichier *UXML*.

Le *Panel Settings* permet de définir les paramètres de rendu de l'interface utilisateur. Par exemple, il est possible de configurer le mode de mise à l'échelle par rapport à la taille de l'écran, ainsi qu'une résolution de référence telle que 1920x1080.

En double-cliquant sur le fichier UXML, on ouvre l'*UI Builder*. Cet outil visuel permet de concevoir l'interface graphique à l'aide d'un système de glisser-déposer. Son fonctionnement est comparable à l'éditeur d'interface d'Unreal Engine, ce qui facilite la prise en main.

Une feuille de style (*USS*) peut ensuite être ajoutée à l'interface. Elle est généralement associée à des classes ou à des éléments spécifiques de l'UI afin de définir leur apparence. Toute modification apportée à la feuille de style est automatiquement répercutée sur les éléments concernés, ce qui simplifie grandement la gestion visuelle de l'interface.

Le fond d'un élément peut être défini directement dans les propriétés d'un *VisualElement*, notamment via le champ *Background Image*.

Le positionnement des éléments repose sur un système de mise en page flexible (Flexbox). Les éléments peuvent être disposés en ajustant les marges, les alignements et les propriétés de layout, sans recourir à des ancrages classiques comme dans l'ancien système UI de Unity.

Enfin, pour gérer les interactions utilisateur (par exemple les événements liés aux boutons), un script C# dédié est créé, tel que *MainUIEvents*. Ce script utilise le namespace `UnityEngine.UIElements` afin d'accéder aux composants UI et de lier les événements aux éléments définis dans le fichier UXML.

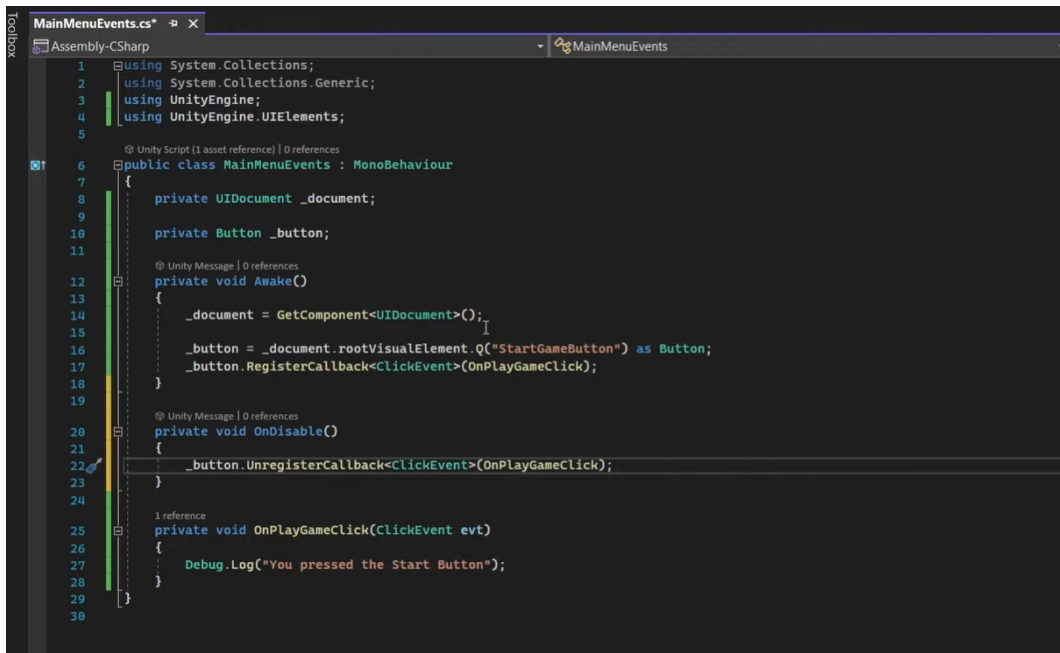


Figure 1: Exemple de structure typique